

Міністерство освіти і науки України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №3
з дисципліни: «Архітектура програмного забезпечення »
Тема: Тестування фізичного об'єкта як продукту

Виконав:
студент групи 122-23з-1
Харьков Андрій Володимирович

Перевірів:
Мінеєв Олександр Сергійович

Дніпро – 2026

1. Опис об'єкта тестування

Об'єкт: Комп'ютерний монітор (Gaming Display 27").

Пристрій призначений для візуального виведення цифрової графічної інформації з комп'ютера або консолі, оснащений розширеним набором портів підключення та регульованою ергономічною ніжкою.

5 ключових складових частин об'єкта:

- 1. **Рідкокристалічна матриця (IPS/VA панель) з LED-підсвіткою:** формує зображення, визначає роздільну здатність, частоту оновлення, передачу кольору та кути огляду.
- 2. **Плата керування (Скалер / Motherboard):** мікроконтролер, що обробляє вхідний відеосигнал (DisplayPort, HDMI), керує налаштуваннями екранного меню (OSD) та живленням підсвітки.
- 3. **Блок живлення:** перетворює напругу електромережі (220 В) у стабільну низьковольтну напругу для живлення логіки та світлодіодної підсвітки.
- 4. **Корпус із кнопками навігації (або джойстиком):** захисна пластикова оболонка з вентиляційними отворами та елементами механічного керування параметрами дисплея.
- 5. **Механічна підставка (ергономічна ніжка):** опора з металевим шарніром, що забезпечує стійкість на столі, регулювання висоти, нахилу та поворот екрана в портретний режим (Pivot).

2. Тест-кейси для оцінки якості продукту (20 тестів)

ID	Назва тесту	Компонент	Кроки виконання	Очікуваний результат
ТС-01	Перевірка базового увімкнення	Блок живлення / Плата	Підключити кабель живлення до мережі 220 В та натиснути кнопку живлення.	Засвічується LED-індикатор стану, екран показує стартовий логотип без затримок.

ТС -02	Пошук "битих" пікселів	РК-матриця	Почергово вивести на весь екран суцільні монохромні заливки: червону, зелену, синю, білу, чорну.	Відсутні постійно палаючі або згаслі субпікселі на всіх однорідних колірних полях.
ТС -03	Рівномірність LED-підсвітки	Матриця / Підсвітка	У темному приміщенні вивести суцільне чорне зображення на 100% яскравості.	Відсутні виражені білі засвіти по кутах та по краях матриці.
ТС -04	Передача сигналу через DisplayPort	Плата керування	Підключити відеокарту ПК до монітора комплектним кабелем DisplayPort.	ПК розпізнає назву монітора, виводиться стабільне зображення без смуг та артефактів.
ТС -05	Передача сигналу через HDMI	Плата керування	Підключити ноутбук або консоль через роз'єм HDMI.	Картинка та вбудований звук синхронно передаються без збоїв.

ТС -06	Максимальна частота оновлення (144 Гц)	Матриця / Скалер	У налаштуваннях ОС виставити максимальну герцовку екрана (144/165 Гц).	Монітор тримає частоту без чорного екрана (Black screen) та пропуску кадрів.
ТС -07	Перевірка технології FreeSync / G-Sync	Плата керування	Увімкнути функцію адаптивної синхронізації в грі та запустити динамічну сцену.	Відсутні горизонтальні розриви кадрів (screen tearing) і ривки під час коливання FPS.
ТС -08	Час відгуку та відсутність шлейфів (Ghosting)	РК-матриця	Запустити тест UFO Test (Moving alien) на високій швидкості пікселів.	Рухомі об'єкти залишаються чіткими, за ними немає темних або світлих тягнучихся шлейфів.
ТС -09	Навігація в екранному меню (OSD)	Кнопки / Корпус	Натиснути механічний джойстик керування та пройти всіма	Меню миттєво реагує на натискання в усі 4 боки, натискання супроводжується чітким кліком.

			розділами меню.	
ТС -10	Збереження налаштувань користувача	Плата керування	Змінити яскравість до 45%, вимкнути живлення кнопкою, вийняти шнур на 10 секунд і увімкнути.	Збережене значення яскравості (45%) не скинулося до заводських налаштувань.
ТС -11	Тестування кутів огляду	РК-матриця	Оглянути екран під кутом 160–178 градусів по горизонталі та вертикалі.	Кольори не інвертуються, яскравість залишається комфортною для сприйняття.
ТС -12	Регулювання висоти підставки	Підставка	Плавно потягнути монітор угору на максимальну висоту, потім опустити в нижню точку.	Механізм ліфта рухається плавно без заїдань, дисплей надійно фіксується на будь-якій висоті.
ТС -13	Регулювання кута нахилу (Tilt)	Підставка	Нахилити екран уперед	Шарнір утримує виставлений кут, екран не

			на -5° та назад на +20°.	падає самовільно під власною вагою.
ТС -14	Поворот у портретний режим (Pivot)	Підставка	Повернути площину екрана на 90 градусів за годинниковою стрілкою.	Екран повертається без зусилля, кабелі не затискаються ніжкою, корпус фіксується вертикально.
ТС -15	Стійкість конструкції при вібрації	Підставка / Корпус	Встановити пристрій на робочий стіл та здійснити енергійне введення тексту на клавіатурі.	Підставка міцно стоїть на гумових ніжках, монітор не хитається і не зміщується по столу.
ТС -16	Тепловий режим (температурний тест)	Блок живлення	Експлуатувати дисплей на 100% яскравості протягом 4 годин поспіль.	Корпус у зоні блока живлення помірно теплий (< 50°C), сторонній запах пластику чи писк катушок відсутні.

ТС -17	Якість складання корпусу	Корпус	Візуально та тактильно перевірити зазори між панелями корпусу та рамкою.	Зазори рівномірні по всьому периметру, відсутній скрип і люфт при помірному натисканні.
ТС -18	Відсутність мерехтіння (Flicker-Free)	Блок живлення / Підсвітка	Навести камеру смартфона з короткою витримкою на екран монітора на різній яскравості.	На екрані смартфона відсутні темні динамічні смуги широтно-імпульсної модуляції (ШИМ).
ТС -19	Вихід на навушники (Audio-out 3.5 mm)	Плата керування	Підключити дротові навушники до гнізда 3.5 мм на задній панелі монітора при виведенні звуку через DP.	Звуковий потік відтворюється в обох каналах чисто, фоновий шум і тріск відсутні.
ТС -20	Автоматичний перехід у режим очікування	Плата керування	Вимкнути підключений системний блок ПК (припинити	Монітор видає повідомлення «No Signal» і через 10 секунд гасить

			подачу відеосигналу).	підсвітку, споживаючи менше 0.5 Вт.
--	--	--	-----------------------	-------------------------------------